

Презентация

Лабораторная работа № 15

Калашникова Д. В.

13 декабря 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

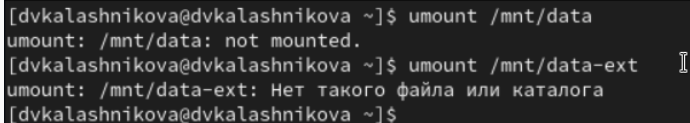
Информация

- Калашникова Д. В.
- Российский университет дружбы народов
- 1132243108@rudn.ru

Получить навыки управления логическими томами.

1. Продемонстрировать навыки создания физических томов на LVM
2. Продемонстрировать навыки создания группы томов и логических томов на LVM
3. Продемонстрировать навыки изменения размера логических томов на LVM
4. Выполнить задание для самостоятельной работы

Для начала мы отмонтируем /mnt/data и /mnt/data-ext

A terminal window with a dark background and light gray text. It shows a user named 'dvkalashnikova' at a prompt '\$' in a directory '~'. The user enters 'umount /mnt/data', and the output is 'umount: /mnt/data: not mounted.'. Then the user enters 'umount /mnt/data-ext', and the output is 'umount: /mnt/data-ext: Нет такого файла или каталога'. The prompt '\$' appears again.

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ umount /mnt/data
umount: /mnt/data: not mounted.
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ umount /mnt/data-ext
umount: /mnt/data-ext: Нет такого файла или каталога
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$
```

Рис. 1: Отмонтируем

Затем с помощью команды `mount` мы убедимся что диски `/dev/sdb` и `/dev/sdc` не подключены

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ mount | grep -E '/mnt/data|/dev/sdb|/dev/sbc'  
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$
```

Рис. 2: Диски не подключены

Далее сделаем новую разметку для `sdb` и `sdc`, введем `p` для просмотра текущей разметки затем создадим пустую таблицу `o` для того чтобы удалить все имеющиеся партиции, проверяем что партиции удалены введя `p` и сохраняем `w`


```
[root@localhost ~]# fdisk /dev/sdb
```

Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

Команда (м для справки): p
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0xc2e285a3

Устр-во	Загрузочный	начало	Конец	Секторы	Размер	Идентификатор	Тип
/dev/sdb1		2048	206847	204800	100M	0	Пустой
/dev/sdb2		206848	1048575	841728	411M	5	Расширенный
/dev/sdb5		208896	415743	206848	101M	83	Linux
/dev/sdb6		417792	622591	204800	100M	82	Linux swap / Solaris

Команда (м для справки): o
Создана новая метка DOS с идентификатором 0xa976ceb2.

Команда (м для справки): p
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0xa976ceb2

Команда (м для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Вызывается ioctl() для пересчитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.

Рис. 3: Создание

Запишем изменения

```
[root@localhost ~]# partprobe /dev/sdb
```

Рис. 4: Запись

После чего просматриваем информацию о разделах

```
[root@localhost ~]# cat /proc/partitions
major minor #blocks name

 8         0   41943040 sda
 8         1   1048576 sda1
 8         2  40893440 sda2
 8        16    524288 sdb
 8        32    524288 sdc
 8        33    102400 sdc1
 8        34    102400 sdc2
 8        35    102400 sdc3
11         0     53704 sr0
253        0  36753408 dm-0
253        1  4136960 dm-1

[root@localhost ~]# fdisk --list /dev/sdb
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0xa976ceb2
```

Рис. 5: Просмотр

Теперь создадим новый раздел с типом LVM, введем n чтобы создать новый раздел выберем основной p и в последнем секторе введем +100M, после чего вернувшись в приглашение fdisk введем t чтобы изменить тип раздела, при запросе о выборе раздела выбираем 8e, после чего записываем изменения w

```
[root@localhost ~]# fdisk /dev/sdb

Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

Команда (в для справки): n
Тип раздела
  p основной (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e расширенный (контейнер для логических разделов)
Выберите (по умолчанию - p): p
Номер раздела (1-4, default 1):
Первый сектор (2048-1048575, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size[K,M,G,T,P] (2048-1048575, default 1048575): +100M

Создан новый раздел 1 с типом 'Linux' и размером 100 MiB.
Partition #1 contains a xfs signature.

Do you want to remove the signature? [Y] Да/[N] Нет: y

The signature will be removed by a write command.

Команда (в для справки): t
Выбранный раздел 1
Hex code or alias (type l to list all): 8e
Тип 8 означает свободное пространство для многих систем. Наличие разделов типа 8 вероятно, неразумно.

Тип раздела 'Linux' изменен на 'неизвестный'.

Команда (в для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируется диск.
```

Затем обновим страницу разделов

```
[root@localhost ~]# partprobe /dev/sdb
```

Рис. 7: Обновление

После того как раздел был создан, укажем его как физический том LVM (рис. (fig:008?)).

```
[root@localhost ~]# pvcreate /dev/sdb1  
Physical volume "/dev/sdb1" successfully created.
```

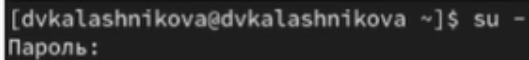
Рис. 8: Физический том

Чтобы убедиться, что физический том создан успешно введем pvs

```
[root@localhost ~]# pvs
PV          VG Fmt  Attr PSize  PFree
/dev/sda2   rl  lvm2 a--  <39,00g  0
/dev/sdb1   lvm2 ---  100,00m 100,00m
```

Рис. 9: Проверка

Далее открываем новый терминал и переходим в супер пользователя



```
[dvkashnikova@dvkashnikova ~]$ su -  
Пароль:
```

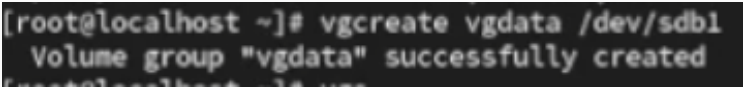
Рис. 10: Открытие

Проверяем доступность физических томов в нашей системе

```
[root@localhost ~]# pvs
PV          VG Fmt Attr PSize  PFree
/dev/sda2   rl  lvm2 a--  <39,00g    0
/dev/sdb1    lvm2 ---  100,00m 100,00m
```

Рис. 11: Проверка

Далее создаем группу томов с присвоенным ей физическим томом



```
[root@localhost ~]# vgcreate vgdata /dev/sdb1
Volume group "vgdata" successfully created
```

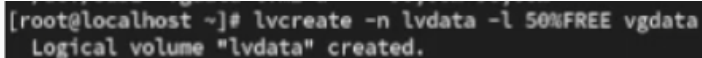
Рис. 12: Создание

Проверим, что группа томов была создана успешно

```
[root@localhost ~]# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
rl      1  2  0 wz--n- <39,00g  0
vgdata  1  0  0 wz--n- 96,00m 96,00m
[root@localhost ~]# pvs
PV          VG      Fmt  Attr PSize   PFree
/dev/sda2   rl      lvm2 a--  <39,00g  0
/dev/sdb1   vgdata  lvm2 a--  96,00m 96,00m
```

Рис. 13: Проверка

После чего создадим логический том LVM с именем `lvdata`, который будет использовать только 50%

A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is [root@localhost ~]#. The command entered is lvcreate -n lvdata -l 50%FREE vgdata. The output is Logical volume "lvdata" created.

```
[root@localhost ~]# lvcreate -n lvdata -l 50%FREE vgdata
Logical volume "lvdata" created.
```

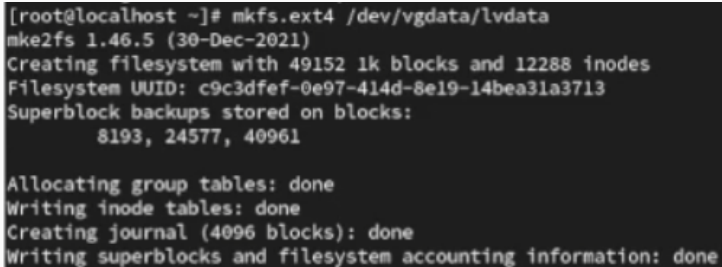
Рис. 14: Создание

Для проверки успешного добавления введем lvs

```
[root@localhost ~]# lvs
LV      VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%   Move Log Cpy%Sync Convert
root    rl       -wi-ao---- 35,05g
swap    rl       -wi-ao---- <3,95g
lvdata  vgdata  -wi-a----- 48,00m
```

Рис. 15: Проверка

Далее создадим файловую систему поверх логического тома

A terminal window with a black background and white text. The text shows the execution of the 'mkfs.ext4' command on the device '/dev/vgdata/lvdata'. It displays the version 'mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)', the number of blocks and inodes, the filesystem UUID, the locations of superblock backups, and the completion of group tables, inode tables, journal, and superblocks.

```
[root@localhost ~]# mkfs.ext4 /dev/vgdata/lvdata
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 49152 1k blocks and 12288 inodes
Filesystem UUID: c9c3dfef-0e97-414d-8e19-14bea31a3713
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

Рис. 16: Создание

Затем создаем папку и в файл `/etc/fstab`, записываем следующую строку `/dev/vgdata/lvdata /mnt/data ext4 defaults 1 2` и проверяем, монтируется ли файловая система

```
[root@localhost ~]# mkdir -p /mnt/data
[root@localhost ~]# nano /etc/fstab
[root@localhost ~]# mount -a
mount: /mnt/data: special device dev/vgdata/lvdata does not exist.
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
       the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@localhost ~]# mount | grep /mnt
[root@localhost ~]#
```

Рис. 17: Проверка

Затем добавляем новый раздел /dev/sdb2 размером 100 М и тип раздела 8e

```
[root@localhost ~]# fdisk /dev/sdb
Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

This disk is currently in use - repartitioning is probably a bad idea.
It's recommended to umount all file systems, and swapoff all swap
partitions on this disk.

Команда (м для справки): n
Тип раздела
  p основной (1 primary, 0 extended, 3 free)
  e расширенный (контейнер для логических разделов)
Выберите (по умолчанию - p): p
Номер раздела (2-4, default 2):
Первый сектор (206848-1048575, default 206848):
Last sector, +/-sectors or +/-size(K,M,G,T,P) (206848-1048575, default 1048575): +100M

Создан новый раздел 2 с типом 'Linux' и размером 100 MiB.

Команда (м для справки): t
Номер раздела (1,2, default 2): 8e
Значение за пределами диапазона.
Номер раздела (1,2, default 2):
Hex code or alias (type L to list all): 8e

Тип раздела 'Linux' изменен на 'Linux LVM'.

Команда (м для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Синхронизируется диски.
```

Рис. 18: Добавление

После чего создаем физический том, расширяем его и проверяем, что размер доступных групп томов увеличен и проверяем размер логического тома lvdata

```
[root@localhost ~]# pvcreate /dev/sdb2
WARNING: dos signature detected on /dev/sdb2 at offset 510. Wipe it? [y/n]: y
Wiping dos signature on /dev/sdb2.
Physical volume "/dev/sdb2" successfully created.
[root@localhost ~]# vgextend vgdata /dev/sdb2
Volume group "vgdata" successfully extended
[root@localhost ~]# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
rl      1  2  0 wz--n- <39,00g    0
vgdata  2  1  0 wz--n- 192,00m 144,00m
[root@localhost ~]# lvs
LV      VG      Attr   LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
root    rl      -wi-ao---- 35,05g
swap    rl      -wi-ao---- <39,95g
lvdata  vgdata -wi-a----- 148,00m
```

Рис. 19: Создание

Затем проверяем текущий размер фаловой системы на lvdata

```
[root@localhost ~]# df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
devtmpfs           4,0M      0  4,0M           0%  /dev
tmpfs              3,8G      0  3,8G           0%  /dev/shm
tmpfs             1,6G    1,3M    1,5G           1%  /run
/dev/mapper/rl-root 35G     13G    23G           37%  /
/dev/sda1          960M    600M    361M          63%  /boot
tmpfs             769M    136K    768M           1%  /run/user/1000
/dev/sr0           53M      53M      0          100%  /run/media/sikaznacheev/VBox_GAs_7.0.26
```

Рис. 20: Проверка

И увеличиваем lvdata на 50%

```
[root@localhost ~]# lvextend -r -l +50%FREE /dev/vgdata/lvdata
File system ext4 found on vgdata/lvdata.
File system fsck will be run before extend.
Size of logical volume vgdata/lvdata changed from 48,00 MiB (12 extents) to 120,00 MiB (30 extents).
Extending file system ext4 to 120,00 MiB (125829120 bytes) on vgdata/lvdata...
e2fsck /dev/vgdata/lvdata
/dev/vgdata/lvdata: 11/12288 files (0.0% non-contiguous), 8227/49152 blocks
e2fsck done
resize2fs /dev/vgdata/lvdata
resize2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Resizing the filesystem on /dev/vgdata/lvdata to 122880 (1k) blocks.
The filesystem on /dev/vgdata/lvdata is now 122880 (1k) blocks long.
resize2fs done
Extended file system ext4 on vgdata/lvdata.
Logical volume vgdata/lvdata successfully resized.
```

Рис. 21: Увеличение

После чего убеждаемся что добавленное дисковое пространство стало доступным

```
[root@localhost ~]# lvs
LV      VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%   Move Log Cpy%Sync Convert
root    rl       -wi-ao---- 35,05g
swap    rl       -wi-ao---- <3,95g
lvdata  vgdata  -wi-a----- 120,00m

[root@localhost ~]# df -h
Файловая система    Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
devtmpfs             4,0М      0             4,0М           0% /dev
tmpfs                3,8Г      0             3,8Г           0% /dev/shm
tmpfs                1,6Г      1,3М          1,5Г           1% /run
/dev/mapper/rl-root   35Г       13Г          23Г           37% /
/dev/sda1            960М      600М          361М           63% /boot
tmpfs                769М      136К           768М           1% /run/user/1000
/dev/sr0              53М       53М           0             100% /run/media/sikaznacheev/VBox_GAs_7.0.26
```

Рис. 22: Проверка

Затем уменьшаем размер lvdata на 50МБ

```
[root@localhost ~]# lvreduce -r -L -50M /dev/vgdata/lvdata
Rounding size to boundary between physical extents: 48,00 MiB.
File system ext4 found on vgdata/lvdata.
File system size (120,00 MiB) is larger than the requested size (72,00 MiB).
File system reduce is required using resize2fs.
File system fsck will be run before reduce.
Reducing file system ext4 to 72,00 MiB (75497472 bytes) on vgdata/lvdata...
e2fsck /dev/vgdata/lvdata
/dev/vgdata/lvdata: 11/30720 files (0.0% non-contiguous), 13369/122880 blocks
e2fsck done
resize2fs /dev/vgdata/lvdata 73728k
resize2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Resizing the filesystem on /dev/vgdata/lvdata to 73728 (1k) blocks.
The filesystem on /dev/vgdata/lvdata is now 73728 (1k) blocks long.

resize2fs done
Reduced file system ext4 on vgdata/lvdata.
Size of logical volume vgdata/lvdata changed from 120,00 MiB (30 extents) to 72,00 MiB (18 extents).
Logical volume vgdata/lvdata successfully resized.
```

Рис. 23: Уменьшение

И проверяем успешное изменение дискового пространства

```
[root@localhost ~]# lvs
LV      VG      Attr      LSize  Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
root    rl       -wi-ao---- 35,05g
swap    rl       -wi-ao---- <3,95g
lvdata  vgdata  -wi-a----- 72,00m
[root@localhost ~]# df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
devtmpfs          4,0М      0            4,0М           0% /dev
tmpfs             3,8Г      0            3,8Г           0% /dev/shm
tmpfs             1,6Г      1,3М         1,5Г           1% /run
/dev/mapper/rl-root 35Г       13Г          23Г           37% /
/dev/sdal          960М      600М         361М          63% /boot
tmpfs             769М      136К         768М           1% /run/user/1000
/dev/sr0           53М       53М          0             100% /run/media/sikaznacheev/VBox_GAs_7.0.26
```

Рис. 24: Проверка

В ходе выполнения лабораторной работы я получила навыки управления логическими томами.